РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Сетевые технологии · НПИбд-01-23

Лабораторная работа №1

Методы кодирования и модуляция сигналов

Одеджими Олуваколаде

Москва, 2026

Цель работы и задание

ЦЕЛЬ

Изучить методы кодирования и модуляции сигналов с помощью языка Octave.

Определить спектры сигналов, продемонстрировать принципы амплитудной модуляции и исследовать свойство самосинхронизации кодов.

ЗАДАНИЯ

1. Построение графиков тригонометрических рядов
2. Разложение меандра в ряд Фурье
3. Определение спектра двух сигналов и их суммы
4. Демонстрация амплитудной модуляции (АМ)
5. Кодирование сигнала (6 методов) + самосинхронизация

Построение графиков в Octave (Задание 1.3.1)

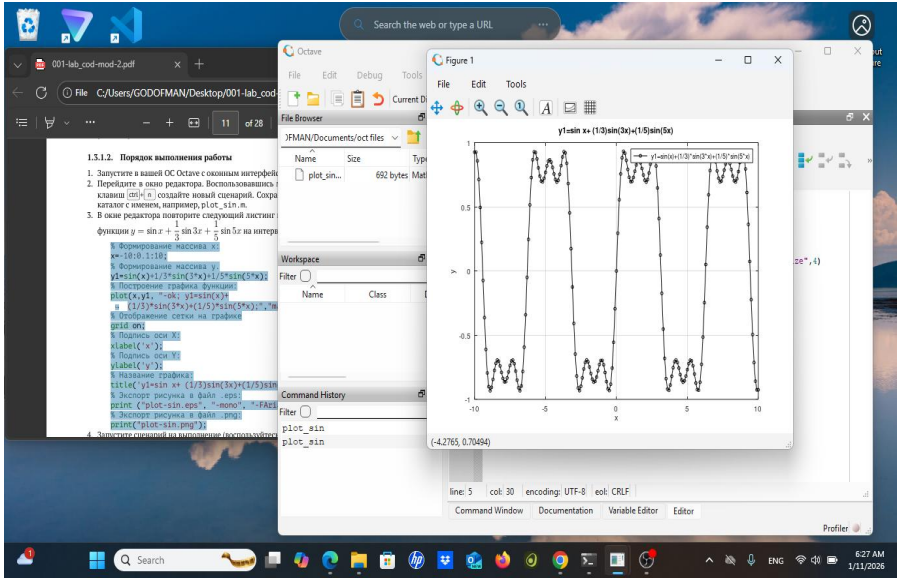

Рис. 1 — plot_sin.m: y1 = sin x + ⅓sin 3x + ⅕sin 5x

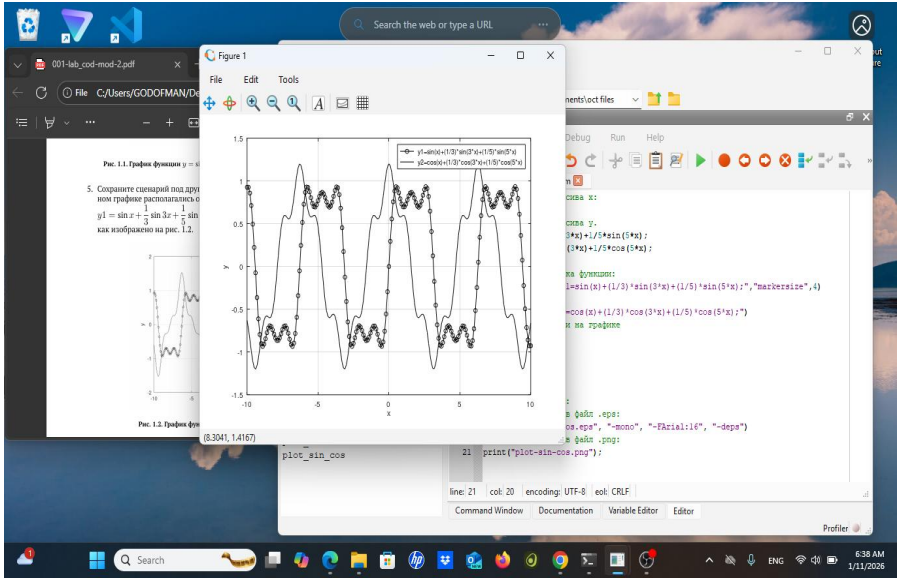

Рис. 2 — plot_sin_cos.m: y1 и y2 на одном графике

Три гармоники хорошо приближают прямоугольный сигнал. Эффект Гиббса проявляется в виде выбросов на фронтах. Экспорт в .eps и .png командами print().

Разложение меандра в ряд Фурье (Задание 1.3.2)

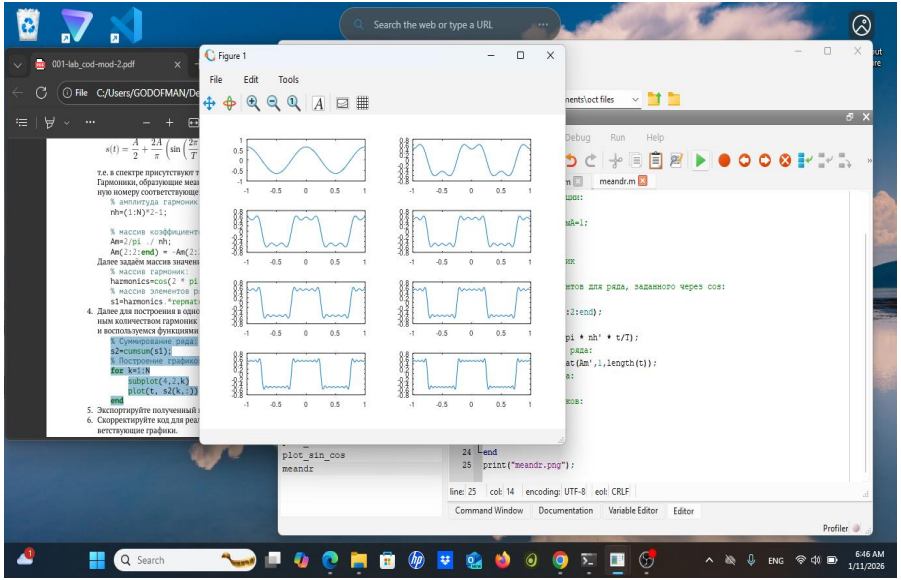

Рис. 3 — meandr.m: через косинусные гармоники

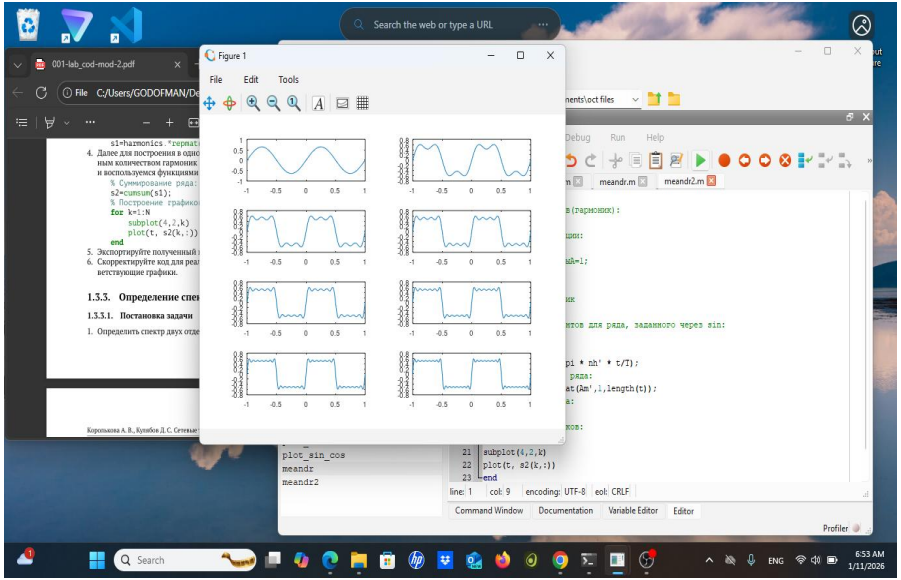

Рис. 4 — meandr2.m: через синусные гармоники

N = 8 гармоник. Спектр меандра содержит только нечётные гармоники. Суммирование с накоплением — cumsum(). Subplot(4,2,k) для 8 подграфиков.

Определение спектра сигналов (Задание 1.3.3)

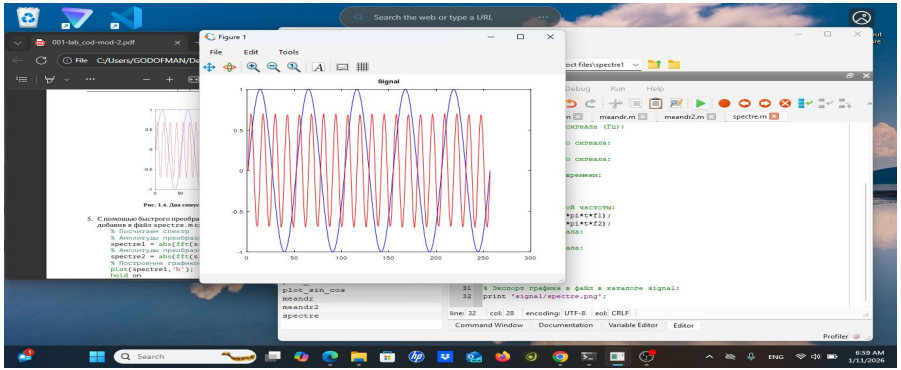

Рис. 5 — Два сигнала: 10 Гц и 40 Гц

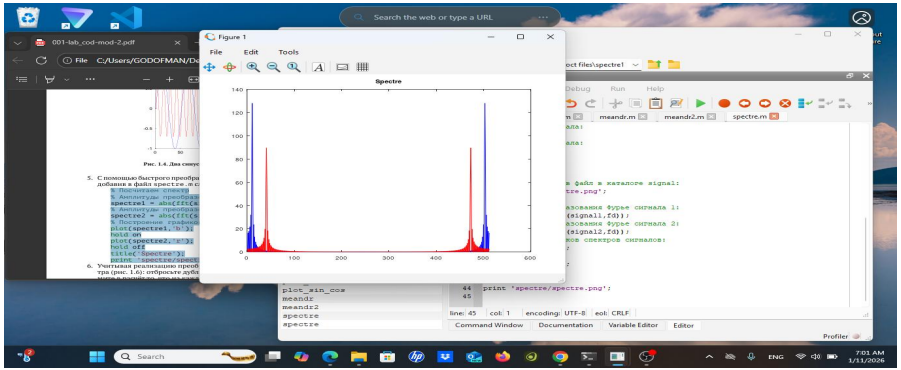

Рис. 6 — Спектр до нормировки (отриц. частоты)

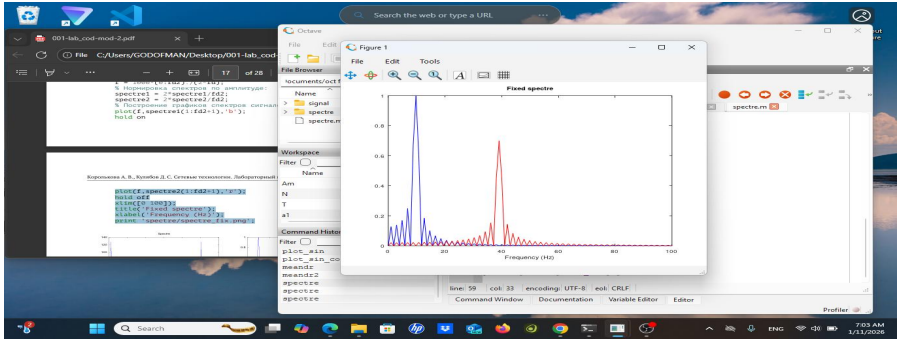

Рис. 7 — Нормированный спектр (пики 10 и 40 Гц)

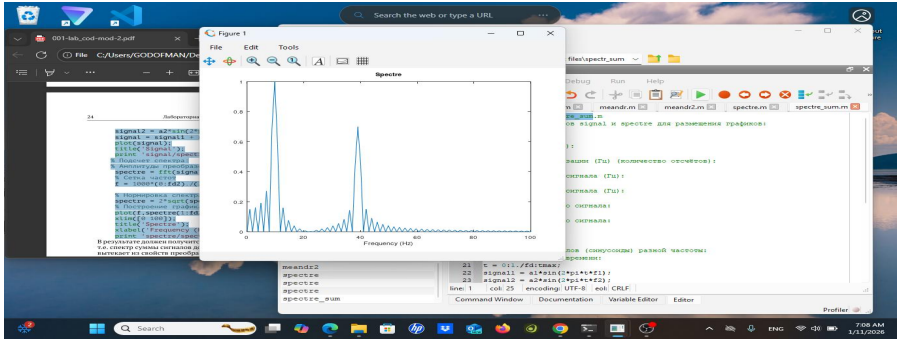

Рис. 8 — Спектр суммы двух сигналов

Амплитудная модуляция (Задание 1.3.4)

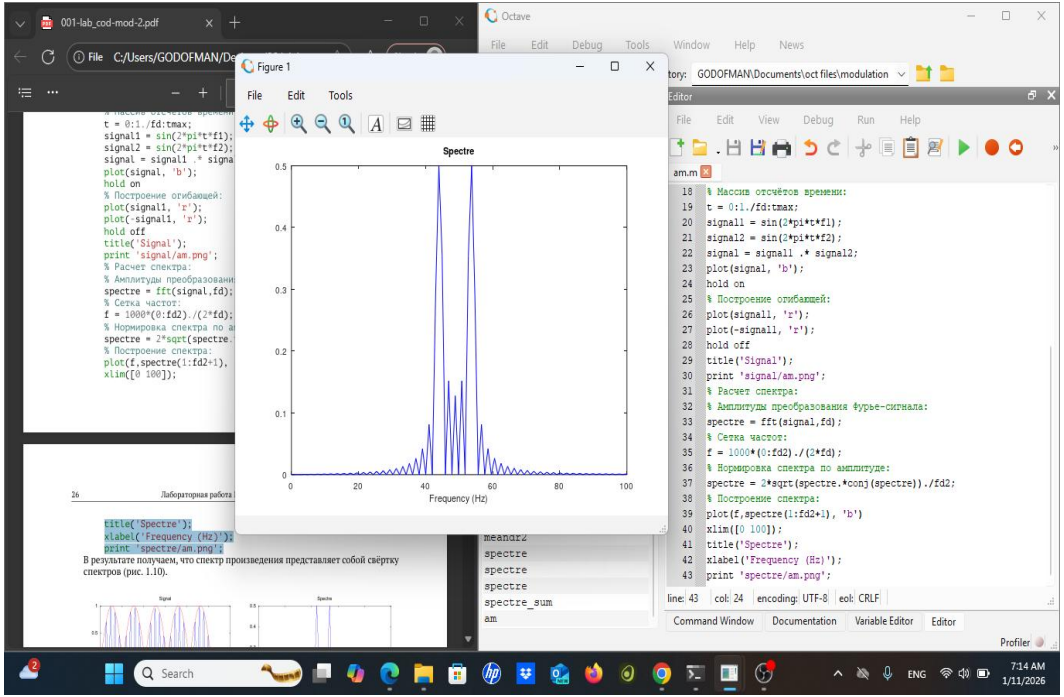

Рис. 9 — АМ-сигнал, огибающая и спектр

Несущая частота

f_2 = 50 Гц

Модулирующий сигнал

f_1 = 5 Гц

Формула сигнала

$\sin(2\pi f_1 t) \cdot \sin(2\pi f_2 t)$

Спектр АМ-сигнала

Боковые полосы: 45 и 55 Гц

Кодирование сигнала — Подготовка (Задание 1.3.5)

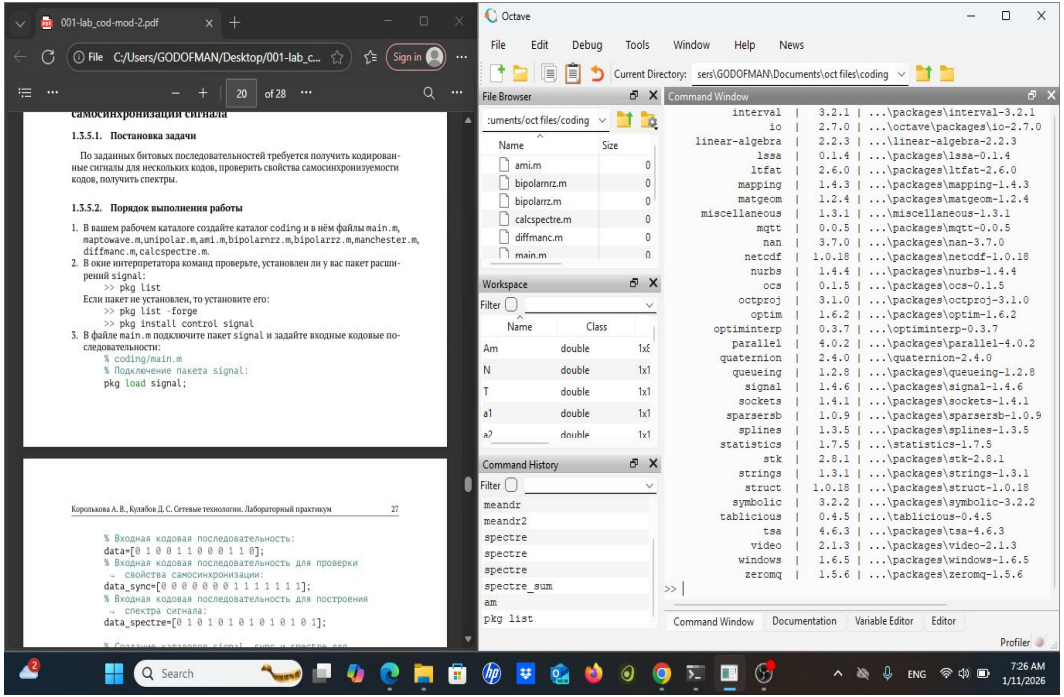

Рис. 10 — pkg list: пакет signal 1.4.6 установлен; файловая структура каталога coding

ФАЙЛОВАЯ СТРУКТУРА

main.m
maptowave.m
unipolar.m
ami.m
bipolarnrz.m
bipolarrz.m
manchester.m
diffmanc.m
calcspectre.m

Кодирование сигнала — Методы и самосинхронизация

Метод	Описание	Самосинхр.
Unipolar	0→0В, 1→+5В	**Нет**
AMI	0→0В, 1→±U (чередование)	**Частичная**
NRZ	0→−U, 1→+U (без возврата к нулю)	**Нет**
RZ	возврат к 0 в центре каждого бита	**Есть**
Manchester	переход в центре каждого бита	**Есть**
Diff. Manchester	переход в начале = '0', отсутствие = '1'	**Есть**

Рис. 11 — Спектр Diff. Manchester

ВЫВОДЫ

1 **Графики функций** — Построены ряды y1 (sin) и y2 (cos). Подтверждён эффект Гиббса на фронтах при малом числе гармоник.

2 **Ряд Фурье меандра** — Спектр содержит только нечётные гармоники. При N=8 форма меандра хорошо приближена через cos и sin.

3 **Спектр FFT** — Подтверждена линейность преобразования Фурье: спектр суммы = сумма спектров. Нормировка и отброс дублей.

4 **Амплитудная модуляция** — Спектр АМ-сигнала — свёртка спектров. Появились боковые полосы на 45 и 55 Гц вместо 5 и 50 Гц.

5 **Самосинхронизация** — Manchester и Diff. Manchester обладают полной самосинхронизацией. Unipolar и NRZ ею не обладают.